

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন

বিষয় : জেনারেশন অব ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার

বিষয় কোড : ২৬৭৫১

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের প্রবাহ চিত্র দেখাও।
- ২। পাওয়ার প্ল্যান্ট কাকে বলে?
- ৩। চারটি বয়লার অক্সিলারিজ-এর নাম লেখ।
- ৪। পূর্ণরূপ লেখ : IHP ও BHP
- ৫। ক্লোজড গ্যাস টারবাইন সাইকেল কী?
- ৬। চেইন রিয়াকশন কাকে বলে?
- ৭। লোড ফ্যাক্টর কাকে বলে?
- ৮। বায়োমাস উৎপাদনের তালিকা দাও।
- ৯। ওয়েভ এনার্জি উৎপাদনের পদ্ধতি কী কী?
- ১০। জাতীয় গ্রিড কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শক্তির উৎসগুলোর নাম লেখ।
- ১২। ফায়ার টিউব ও ওয়াটার টিউব বয়লারের মাঝে ৬টি পার্থক্য লেখ।
- ১৩। রিজেনারেটিভ সাইকেলের প্রবাহ চিত্রাঙ্কন কর।
- ১৪। ডিজেল পাওয়ার প্ল্যান্ট চালু করার পদ্ধতির নাম লেখ।
- ১৫। গ্যাস টারবাইন পাওয়ার প্ল্যান্টের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।

১৬। পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্পিল-ওয়ে ও পেনস্টোকেসের কাজ কী?

১৭। নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

১৮। একটি পাওয়ার প্লান্টের লোড কার্ড অঙ্কন কর। লোডগুলো নিম্নরূপ :

সময় (ঘন্টা)	0-6	6-12	12-18	18-24
লোড (MW)	35	100	70	110

১৯। বিভিন্ন প্রকার উইন্ড মেশিনের নাম লেখ।

২০। ওয়েস্ট-টু-এনার্জি প্লান্টের কাজের ধাপগুলোর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। চিত্রসহ ওয়াটার টিউব বয়লারের গঠনপ্রণালি বর্ণনা কর।

২২। চিত্রসহ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

২৩। 16400KW ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বার্ষিক লোড ফ্যাক্টর 59% ও ক্যাপাসিটি ফ্যাক্টর 41% কেন্দ্রটি 7890 ঘন্টা ব্যবহার হলে : (ক) সর্বোচ্চ লোড ও (খ) ইউজ ফ্যাক্টর নির্ণয় কর।

২৪। চিত্রসহ ফুয়েল সেলের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

২৫। একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পানির উচ্চতা 50 মিটার ক্যাচমেন্ট এরিয়া 5×10^5 হেক্টর, বার্ষিক বৃষ্টিপাতের 1.50 মিটার। বাষ্পীকরণের অপচয়ের পরিমাণ 25%, পেনস্টকে পানির উচ্চতার অপচয়ের পরিমাণ 6% টারবাইন ও অল্টারনেটরের দক্ষতা যথাক্রমে 85% এবং 90% হলে, কেন্দ্রটি কত ক্ষমতা সম্পন্ন হবে?

২৬। চিত্রসহ একটি ডিজেল ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।